

Mapa de padrões: BIO 15 (Parasitoses e doenças endêmicas) + BIO 10 (Bactérias, fungos e biorremediação)

Observações da análise:

- **BIO 15:** 57 questões. **BIO 10:** 40 questões.
- **12 questões da BIO 10 repetem a BIO 15:** B2 = A37, B5 = A45, B7 = A49, B20 = A53, B21 = A19, B26 = A48, B30 = A1, B33 = A38, B36 = A34, B37 = A32, B38 = A36, B39 = A55. (Notação: **A** = lista BIO 15, **B** = lista BIO 10.)
- Restam **85 questões únicas**, distribuídas em **48 padrões de resolução**.
- O núcleo que mais se repete é "**agente → forma de transmissão → medida que interrompe o ciclo**". Quase metade da BIO 15 é variação disso.

Bloco A: Transmissão e profilaxia

#	Padrão	Lógica de resolução	Questões
P1	Diagnóstico pelo contexto (tirinha, charge, lista de medidas)	Juntar as pistas (sintoma, vetor, reservatório, ambiente) e chegar à doença que as explica todas ao mesmo tempo.	A10, A56
P2	Víroses respiratórias (gripe, covid): gotículas, aerossóis, máscara, mãos	O vírus sai em gotículas e aerossóis e chega por via aérea ou mãos contaminadas. A medida bloqueia o caminho (barreira); ela não mata o vírus.	A4, A13, A16
P3	Doença transmitida por vetor → medida comum é controlar o vetor	Se o agente depende de um artrópode para chegar ao humano, a profilaxia comum é atacar o vetor (telas, repelente, inseticida, controle biológico). Vacina, vermífugo e saneamento não atingem o vetor.	A2, A9, A26, A27, A53 (=B20)
P4	Interferir na localização do hospedeiro (olfato do vetor) e extrapolar	Repelente "esconde" o hospedeiro do sentido do inseto. Se funciona para um inseto, vale para todas as doenças transmitidas por inseto .	A29, A51
P5	Dengue/Aedes: criadouros	Ovos e larvas em água parada e limpa . Eliminar recipientes interrompe a reprodução.	A17
P6	Tabela de dados → alvo prioritário ou doença controlável	Achar o maior valor ou a maior eficiência e ligar ao ponto do ciclo (molusco → esquistossomose; reservatório com mais larvas).	A22, A25
P7	Saneamento básico e doenças de transmissão fecal-oral/hídrica	Ovos e cistos saem nas fezes . Esgoto tratado impede que cheguem à água, ao solo, ao gado e aos alimentos.	A5, A33, A44
P8	Verminose que penetra pela pele (geo-helminths)	Ancilostomose e strongiloidíase: larva no solo penetra pelo pé, então a prevenção é o calçado .	A21
P9	Esquistossomose: ciclo e controle	Ovos nas fezes → miracídio na água → caramujo Biomphalaria → cercária → penetra na pele . Controle: saneamento e moluscicida.	A11, A24

#	Padrão	Lógica de resolução	Questões
P10	Leptospirose	Bactéria na urina de rato → água de enchente → penetra na pele e mucosas. Sintomas: febre, dor de cabeça, dor muscular (panturrilha).	A7, A49 (=B7)
P11	Doença de Chagas	Barbeiro pica e defeca ; o <i>T. cruzi</i> entra pela lesão. Casas de barro/pau a pique, desmatamento, via oral (açaí, cana).	A37 (=B2), A38 (=B33), A45 (=B5)
P12	Malária: ciclo do <i>Plasmodium</i> e febres periódicas	Anopheles → fígado → hemácias . A ruptura sincronizada das hemácias (48 h ou 72 h) libera merozoítos e hemozoína, e isso causa a febre intermitente.	A15, A32 (=B37)
P13	Leishmaniose visceral: cão como reservatório	O protozoário vive no sangue e nos tecidos. O flebotomíneo é hematófago , logo o material de risco é o sangue .	A34 (=B36)
P14	Transmissão vertical (sífilis congênita)	Passa pela placenta. O caminho é pré-natal : exame sorológico e tratamento da gestante.	A18

Bloco B: Epidemiologia e evolução

#	Padrão	Lógica	Questões
P15	Endemia × epidemia × pandemia × surto	Endemia: constante numa região restrita. Epidemia: aumento acima do esperado. Pandemia: vários continentes. Surto: localizado e repentino.	A19 (=B21)
P16	Curva de casos × tempo → modo de transmissão	Começa com 1 caso e cresce aos poucos (pessoa a pessoa)? Ou muitos casos de uma vez (fonte comum)?	A30
P17	Doenças negligenciadas	Tropicais, infecciosas e parasitárias, típicas de população pobre e sem investimento da indústria (leishmaniose, Chagas, esquistossomose).	A3
P18	Coevolução patógeno-hospedeiro	Relação antiga leva a baixa letalidade (o parasita "aprendeu" a não matar). Relação recente/emergente leva a alta letalidade.	A6, A28
P19	Seleção natural de resistentes (antibiótico, vermífugo)	O remédio não cria a resistência; ele seleciona quem já tinha a mutação. Uso indiscriminado = mais seleção. No gráfico, os sensíveis caem e os resistentes sobem.	A31, B1, B3, B16

Bloco C: Imunologia aplicada

#	Padrão	Lógica	Questões
P20	Vacina × soro × antibiótico	Vacina: antígeno, imunidade ativa, previne , lenta. Soro: anticorpo pronto, passiva, trata urgências (veneno). Antibiótico: só contra bactéria .	A23, B17
P21	Como a vacina funciona	Apresenta o antígeno → linfócitos produzem anticorpos e memória → protege antes da infecção.	A14, A42, A43, B35

#	Padrão	Lógica	Questões
P22	Variabilidade antigênica/mutação dificulta a vacina	Vírus muda os antígenos (mutação, vários sorotipos) e a memória deixa de reconhecer.	A8, A12, A39
P23	IgM × IgG × avides	IgM: infecção recente. IgG: mais antiga. Avides alta: mais antiga ainda.	A50
P24	ELISA/sorologia	O teste usa o antígeno fixo para "pescar" anticorpos do plasma do paciente.	A41

Bloco D: Vírus

#	Padrão	Lógica	Questões
P25	Retrovírus: transcriptase reversa e antirretrovirais	RNA → DNA (transcriptase reversa) → integra ao DNA da célula. Inibir a enzima impede a integração.	A52, A54
P26	HIV × HTLV e gráficos de linfócitos T	HIV destrói linfócitos T (aids). HTLV faz eles proliferarem (leucemia, câncer). No gráfico, a curva que zera primeiro é a mais grave.	A40, A47
P27	Controle genético do vetor (Aedes transgênico)	Gene letal na prole ou fêmea que não voa: menos descendentes, menos vetores, menos casos.	A20, A46

Bloco E: Bactérias

#	Padrão	Lógica	Questões
P28	Antibiótico: alvo exclusivo da célula bacteriana	Parede de peptidoglicano, ribossomo 70S, enzimas próprias. Antibiótico não ativa a imunidade, não age em vírus.	A36 (=B38)
P29	Seletividade eucarioto × procarioto	Para atingir fungo sem atingir bactéria, o alvo deve existir só no eucarioto (microtúbulos, ergosterol, núcleo).	B25
P30	Probiótico + antibiótico	O antibiótico mata também as bactérias "boas" do probiótico.	A48 (=B26)
P31	Características das bactérias	Procarionte, cromossomo circular + plasmídeos, bipartição (rápida, clones), metabolismo diverso (aeróbio e anaeróbio).	A55 (=B39), B9, B24
P32	Experimento de Griffith	Bactéria morta virulenta + viva não virulenta = camundongo morre. Algo foi transferido (transformação, DNA).	A35
P33	Conservação de alimentos	Retirar do microrganismo o que ele precisa (O ₂ , água, temperatura) ou matá-lo (radiação, calor).	A1 (=B30), B18, B31
P34	Experimento de esterilização: ler a tabela de crescimento	"Positivo" = cresceu = sobreviveu ao tratamento. Comparar tubo a tubo.	B11
P35	Tratamento de água: função de cada etapa	Floculação/decantação/filtração tiram sólidos (turbidez). Cloro desinfeta (mata microrganismos). Flúor protege os dentes.	A57

#	Padrão	Lógica	Questões
P36	Fermentação	Levedura (alcoólica): CO ₂ + etanol, e o CO ₂ faz a massa crescer. Bactéria (lática): ácido lático, que causa cárie e azeda leite.	B13, B23, B27

Bloco F: Biotecnologia ambiental

#	Padrão	Lógica	Questões
P37	Biorremediação	O microrganismo usa o poluente como fonte de energia/alimento , quebrando-o com enzimas.	B10, B29
P38	Algas como biofiltros (cultivo integrado)	Excretas nitrogenadas dos animais adubam as algas, e a fotossíntese devolve O ₂ .	B6
P39	Biodigestores	Decomposição anaeróbia de resíduos orgânicos gera biogás (metano), substituto da lenha.	B32
P40	Enzima x composto a ser quebrado	Parede vegetal/algal = celulose, então celulase. Amido: amilase. Quitina: quitinase.	B12
P41	Produtos naturais e impacto social	Valorizar o argumento de baixo custo/acesso e a doença realmente tratável (não aids, não gripe).	B8

Bloco G: Fungos, relações ecológicas e citologia

#	Padrão	Lógica	Questões
P42	Características dos fungos	Heterótrofos por absorção, parede de quitina , sem clorofila, não são vegetais.	B40
P43	Controle biológico de pragas	Usar um ser vivo inimigo natural (fungo entomopatogênico, predador), não um produto químico.	B14
P44	Relações ecológicas com microrganismos	Mutualismo: tirar um parceiro prejudica o outro. Competição: disputa do mesmo recurso (ferro).	B15, B34
P45	Líquens bioindicadores	Sensibilidade diferente entre espécies: as tolerantes aumentam e as sensíveis somem.	B4
P46	Fungo fitopatógeno e condições ambientais	Umidade, calor e proximidade entre plantas facilitam a dispersão dos esporos.	B19
P47	Micotoxinas	Evitar a matéria-prima danificada/colonizada pelo fungo (seleção dos cachos).	B22
P48	Citologia: droga x componente celular	Forma e movimento ameboide dependem do citoesqueleto (microfilamentos de actina).	B28

Total: 48 padrões. Restavam 48 antes da Lista 1.

Progresso

Lista	Padrões cobertos	Restantes
Lista 1	P1, P2, P3, P7, P9, P10, P11, P12, P19, P21, P22, P25, P31, P33, P36	33

Lista	Padrões cobertos	Restantes
Lista 2	P4, P5, P6, P8, P13, P14, P15, P16, P18, P20, P23, P24, P26, P27, P28	18
Lista 3 (final)	P17, P29, P30, P32, P34, P35, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48	0 (48/48 concluídos)